

CONDIZIONAMENTO DI UN PROBLEMA

NORME DA SLIDES

$\|x\|_1$

$\|y\|_1$

$$y = A \cdot x$$

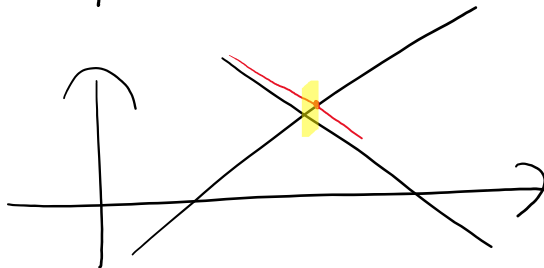
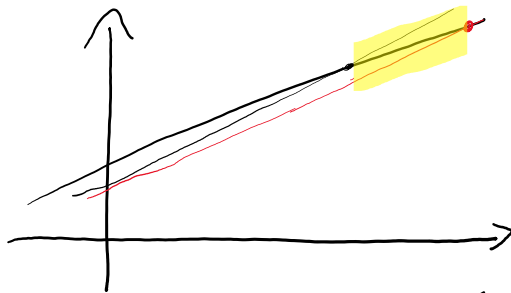
$n \times 1$ $n \times m$ $m \times 1$

$\|A\|_1$

SI DIMOSTRA

$$\|y\|_1 = \|Ax\|_1 \leq \|A\|_1 \cdot \|x\|_1$$

$\frac{\infty}{2}$ $\frac{\infty}{2}$ $\frac{\infty}{2}$



CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

$Ax = b$

DATI A, b RIS. x

PERTURBIAMO I DATI

$\tilde{A}, \tilde{b}$

DI CONSEGUENZA LA SOLUZIONE ESATTA
DEL NUOVO SISTEMA SARÀ $\neq$ da x

$$\tilde{A} \tilde{x} = \tilde{b}$$

ERRORE INTRODOTTO NEI DATI

ERRORE NEI RISULTATI

ERRORE INTRODOTTO NEI DATI:

$$\frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|} \quad \frac{\|A - \tilde{A}\|}{\|A\|}$$

ERRORE NEI RISULTATI

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|}$$

DEF Sistema $Ax=b$ ben condizionato se l'errore nei risultati è dello stesso ordine di grandezza dell'errore introdotto dai dati.

TEOREMA

$\|\cdot\|$ norma vettoriale compatibile con norme matriciale

Introduzione di una perturbazione in b

$$Ax=b \quad \text{con } \det(A) \neq 0 \Rightarrow \frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \underbrace{\|A\| \cdot \|A^{-1}\|}_{K(A)} \cdot \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|}$$

$K(A)$
INDICE DI CONDIZIONAMENTO di A
 $\text{cond}(A)$

$\frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|} \approx \epsilon$

$Ax=b$ $\rightarrow$ $A\tilde{x}=\tilde{b}$ $\xrightarrow{\text{GAUSS NAIVE / GAUSS PIV}}$ $\tilde{x}$

$x - \tilde{x} = \underbrace{x - \tilde{x}}_{\text{ERRORE COMMESSO}} = \underbrace{x - \tilde{x}}_{\text{COND } K \cdot \epsilon} + \underbrace{\tilde{x} - \bar{\tilde{x}}}_{\text{STAB } \epsilon}$

$\text{ERR}_{\text{Ris}} \leq K \cdot \text{ERR}_{\text{DATI}}$

$\downarrow$ $\downarrow$
 10^5 10^{-16}

$\text{ERR}_{\text{Ris}} \leq 10^5 \cdot 10^{-16}$

$$\epsilon_{\text{ris}} \leq \frac{10^3 \cdot 10^{-11}}{10^{-11}}$$

Dim del teorema

$$Ax = b \quad A\tilde{x} = \tilde{b}$$

$$\underbrace{A^{-1}}_I A(x - \tilde{x}) = A^{-1}(b - \tilde{b})$$

$$x - \tilde{x} = A^{-1}(b - \tilde{b})$$

$$\|x - \tilde{x}\| = \|A^{-1} \cdot (b - \tilde{b})\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|b - \tilde{b}\| \quad (1)$$

$$Ax = b \Rightarrow b = Ax \Rightarrow \|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\Rightarrow \|x\| \geq \frac{\|b\|}{\|A\|} \Rightarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|} \quad (2)$$

Moltiplicando (1) · (2):

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \cdot \|b - \tilde{b}\| \cdot \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

$$\Rightarrow \frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|} \quad \text{c.v.d.} \quad \square$$